Central de QA

Diretrizes Mestras de Qualidade, Esteira de Testes, Sinergia com Azure DevOps e Padrão de Homologação

🧪 METODOLOGIA DE TESTES • PADRÃO ILC INTEGRATOR

Qualidade como Pilar Estratégico: Shift-Left, BDD e TestOps

No ecossistema **ILC Integrator**, a Qualidade de Software não é uma etapa final de inspeção, mas uma disciplina contínua aplicada desde a concepção dos requisitos (*Shift-Left Testing*). Adotamos a abordagem dos **Três Amigos** (*Negócio/Operações + QA + Engenharia de Software*) para garantir que cada funcionalidade nasça com critérios de aceite claros, mensagens de validação documentadas e testes rastreáveis vinculados às Instruções de Trabalho (ITs) oficiais.

🤝 Sinergia: Como o Docs Hub e o Azure DevOps se Complementam

A estratégia de qualidade do ILC Integrator opera em dois pilares integrados que se alimentam mutuamente: o **Docs Hub** (este portal) como a *Fonte Única da Verdade* para consulta e treinamento, e o **Azure DevOps** como o *Motor de Execução, Gestão Ágil e Rastreabilidade*.

DIMENSÃO	📖 ILC INTEGRATOR DOCS HUB (PORTAL)	⚙️ AZURE DEVOPS (PLATAFORMA ALM)
Papel Central	**Single Source of Truth** (Conhecimento Vivo, Manuais e Treinamento)	**Central de Execução, Gestão de Backlog & CI/CD**
Público-Alvo	Operadores, Clientes, Analistas de QA, Desenvolvedores e Gestores	Equipe de Engenharia, QA, Product Owners e Scrum Masters
Estrutura de QA	• Matriz de Validações com mensagens reais de erro • Roteiros passo a passo com telas ilustradas • Cenários BDD em Gherkin prontos para automação • Diagramas de arquitetura com Pan & Zoom	• **Epics** (Migração/Módulo) • **Features** (Capacidades de Negócio) • **User Stories** com Critérios de Aceite BDD • **Test Plans & Test Suites** executáveis diários • **Bugs** linkados com rastreabilidade total
Dinâmica de Uso	Consulta de regras de negócio, estudo de fluxos e consulta de ITs (PDFs)	Execução de testes (Pass/Fail), sprint planning, Kanban boards e dashboards

🔗 Mapeamento Hierárquico no Azure DevOps

Cada módulo documentado no portal é automaticamente mapeado na estrutura de Work Items do Azure DevOps através dos nossos scripts de automação:

📦

1. Epic de Módulo

Representa a iniciativa macro do módulo (ex: `[QA] Migração Frontend - Frete Expresso (JSF → Angular)`), vinculada à IT normativa.

✨

2. Features & User Stories

Features divididas por capacidades funcionais, contendo User Stories estruturadas por Persona e Critérios de Aceite em formato *Given / When / Then*.

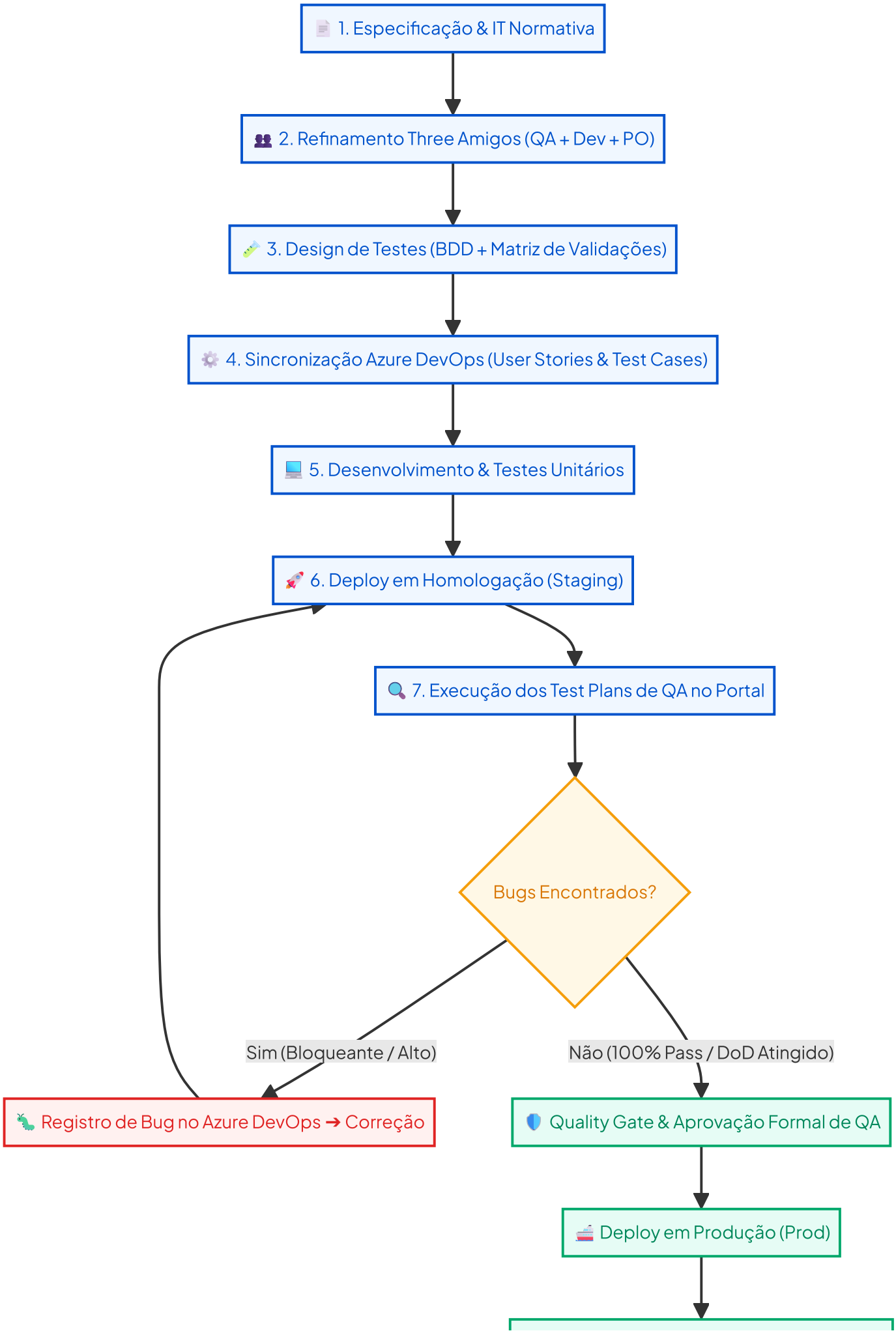
📋

3. Test Plans & Test Cases

Suítes de testes com passos enumerados (*Action*) e resultados esperados formais (*Expected Result*), alimentados pelos roteiros da Tab 2.

🔄 A Esteira de Testes & Quality Gates (CI/CD)

O fluxo de vida de uma funcionalidade desde a especificação até a entrada segura em Produção:


1. Especificação & IT Normativa
2. Refinamento Three Amigos (QA + Dev + PO)
3. Design de Testes (BDD + Matriz de Validações)
4. Sincronização Azure DevOps (User Stories & Test Cases)
5. Desenvolvimento & Testes Unitários
6. Deploy em Homologação (Staging)
7. Execução dos Test Plans de QA no Portal
Bugs Encontrados?
Sim (Bloqueante / Alto)
Não (100% Pass / DoD Atingido)
Registro de Bug no Azure DevOps ➔ Correção
Quality Gate & Aprovação Formal de QA
Deploy em Produção (Prod)

✅ Smoke Test / Sanity Check em Produção

🔺 Pirâmide de Testes do ILC Integrator

Para garantir alta cobertura com eficiência e custo controlado, distribuímos os testes em 3 níveis complementares:

Nível 3: Testes E2E, Manuais & Homologação

Foco: Validação de ponta a ponta dos fluxos operacionais, usabilidade em tela, testes exploratórios e validação com usuários-chave em `https://homolog.ilclogportal.com.br/`.

Roteiro Manual | Homologação | UAT

Nível 2: Integração, APIs REST & EDIs

Foco: Testes de integração de endpoints REST, contratos de mensageria assíncrona, barramentos EDI (NOTFIS, CONEMB, OCOREN) e persistência com transações ACID no PostgreSQL.

APIs REST | Layouts EDI | PostgreSQL

Nível 1: Testes Unitários & Beans

Foco: Validação de regras puras de cálculo (frete, alçadas, lead time), validações de campos e métodos isolados nos Managed Beans JSF e Services Spring Boot.

JUnit | Mockito | Services

📐 O Padrão Definitivo da Tab 2 (Qualidade QA) nos 19 Módulos

Todo módulo presente no ILC Integrator segue rigorosamente a **Metodologia de 7 Seções de QA**, garantindo consistência e completude para os analistas:

1. **Metadados & Criticidade do Módulo**

   Define a criticidade operacional (Alta/Média/Baixa), alçadas financeiras de aprovação, SLAs de testes e link direto para a Instrução de Trabalho (IT) normativa.

2. **Roteiro Passo a Passo de Testes Manuais**

   Guia detalhado numerado de execução com pré-condições, passos operacionais em tela, dados de teste a preencher e evidências formais esperadas (prints, logs ou toasts).

3. **Matriz de Validação & Mensagens Reais de Erro**

   Tabela exaustiva mapeando: Campo de Tela ➔ Validação Aplicada ➔ Regra de Negócio ➔ **Mensagem Real de Erro exibida pelo Sistema** ➔ Ação Corretiva.

4

Critérios de Aceite & Definition of Done (DoD)

Checklist mandatório de qualidade contendo requisitos funcionais, não-funcionais, segurança de alçada e auditoria que devem ser 100% cumpridos antes da aprovação.

5

Especificação BDD em Gherkin (Dado / Quando / Então)

Cenários de comportamento (Caminho Feliz, Exceções de Negócio e Validações de Alçada) em linguagem natural estruturada, prontos para automação com Cucumber/Playwright.

6

Matriz de Rastreabilidade & Gestão de Riscos

Mapeamento bidirecional conectando: Requisito de Negócio ➔ IT Normativa ➔ User Story no Azure DevOps ➔ Casos de Teste (Test Cases) ➔ Nível de Risco Operacional.

7

Checklist de Regressão & Homologação

Conjunto enxuto de verificações obrigatórias de regressão (Smoke Test) para validar que novas alterações no módulo não quebraram fluxos adjacentes da esteira logística.

🐛 Gestão de Defeitos & Classificação de Severidade no Azure DevOps

Critérios formais para registro de bugs no Azure DevOps Boards durante as baterias de homologação:

SEVERIDADE	CRITÉRIO DE IMPACTO	EXEMPLO NO ILC INTEGRATOR	AÇÃO / SLA
🔴 1 - Bloqueante	Impede totalmente a execução do fluxo operacional, indisponibilidade de tela ou corrupção de dados. Sem contorno (workaround).	Erro 500 ao salvar Frete Expresso; impossibilidade de aprovação de alçada de viagem.	**Correção Imediata (Hotfix)** • Bloqueia Deploy
🟠 2 - Alta	Inconsistência funcional grave em cálculos, alçadas ou dados fiscais, mas existe contorno operacional temporário.	Cálculo incorreto de alíquota de pedágio em rota específica; falha no envio de e-mail de alerta.	Correção na Sprint atual • Impede Release Major
🟡 3 - Média	Falha de validação secundária, comportamento divergente de layout que não impede a conclusão da tarefa.	Filtro de busca por data não mantendo o valor selecionado após paginação da tabela.	Correção na próxima iteração / backlog planejado
🔵 4 - Baixa	Ajuste cosmético, desalinhamento visual leve, erro ortográfico em rótulos ou melhoria de usabilidade.	Label de campo desalinhada 2px; texto de tooltip com erro gramatical menor.	Backlog de melhorias contínuas

✅ Definition of Ready (DoR) & Definition of Done (DoD)



Definition of Ready (DoR) — Entrada

Critérios obrigatórios para que uma User Story seja considerada pronta para desenvolvimento:

- Vinculação expressa à IT normativa correspondente.
- Critérios de aceite definidos em formato BDD (*Given/When/Then*).
- Mensagens de erro e validações de tela mapeadas.
- Massa de dados de teste e permissões RBAC identificadas.



Definition of Done (DoD) — Saída / Deploy

Critérios mandatórios para autorizar a liberação de release para Produção:

- 100% dos Test Cases do Test Plan executados com sucesso em Staging.
- Zero bugs de Severidade 1 (Bloqueante) ou 2 (Alta) em aberto.
- Bateria de Regressão (Smoke Test) aprovada sem quebra colateral.
- Aprovação formal e evidências anexadas no Azure DevOps.